# ITI 0402 Loogika
# Loeng 4

Tarmo Uustalu
TTÜ tarkvarateaduse instituut
tarmo@cs.ioc.ee

Sügis 2026

# Täna

- Binaarsed otsustusdiagrammid

# Binaarsed otsustuspuud

- Binaarsed otsustuspuud ja otsustusdiagrammid on teistsugune tõeväärtusfunktsioonide esitus.

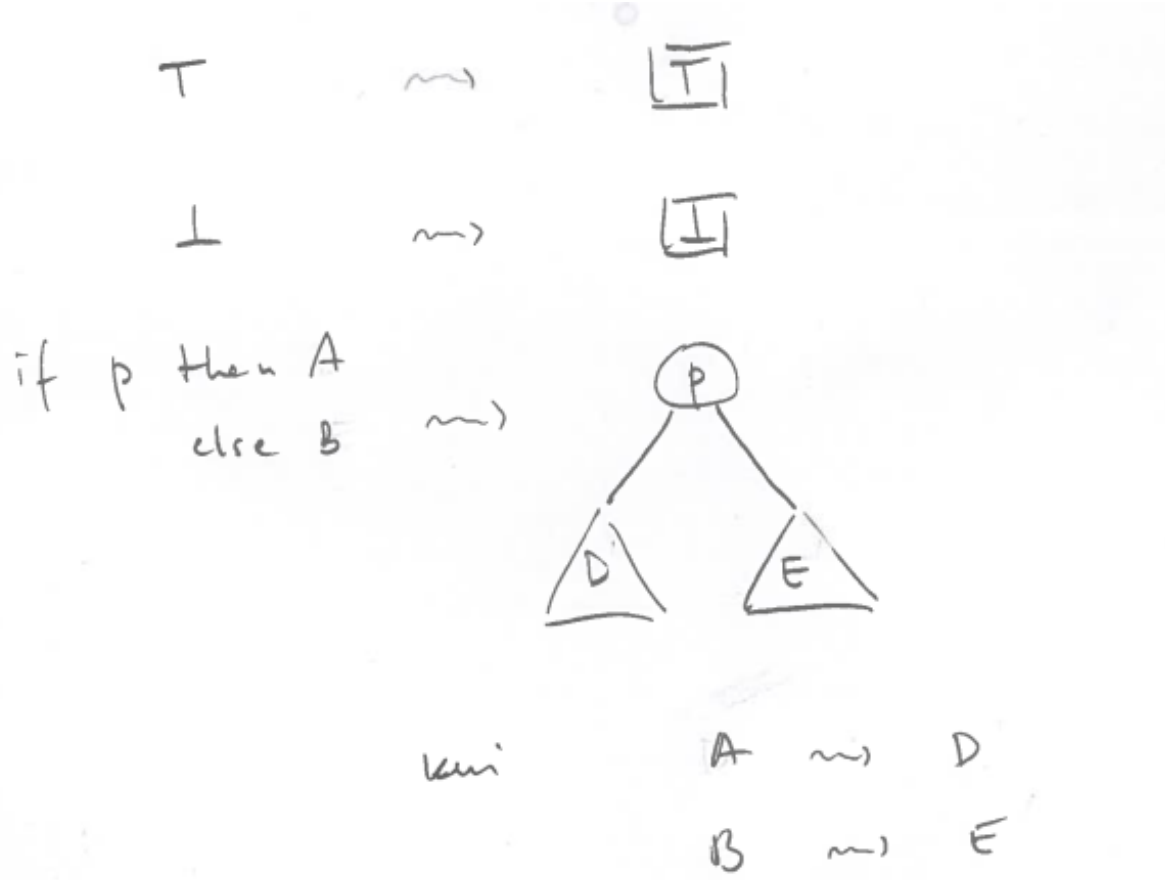
- Binaarseid otsustuspuid (decision trees) võib võtta avaldistena, mis on defineeritud induktiivselt järgmiste tingimustega:
  - $\top$ ja $\bot$ on binaarsed otsustuspuud,
  - kui $p$ on lausesümbol ja $A$ ja $B$ on binaarsed otsustuspuud, siis if $p$ then $A$ else $B$ on binaarne otsustuspuu.

- Nad on põhimõtteliselt nagu valemid, aga koostatud tavalistest erinevate konnektiividega.

- Aga neist võib mõelda ka kui tõeväärtustabeli variatsioonist.

- Tavaliselt esitatakse binaarseid otsustuspuid graafiliselt, puu kujul.

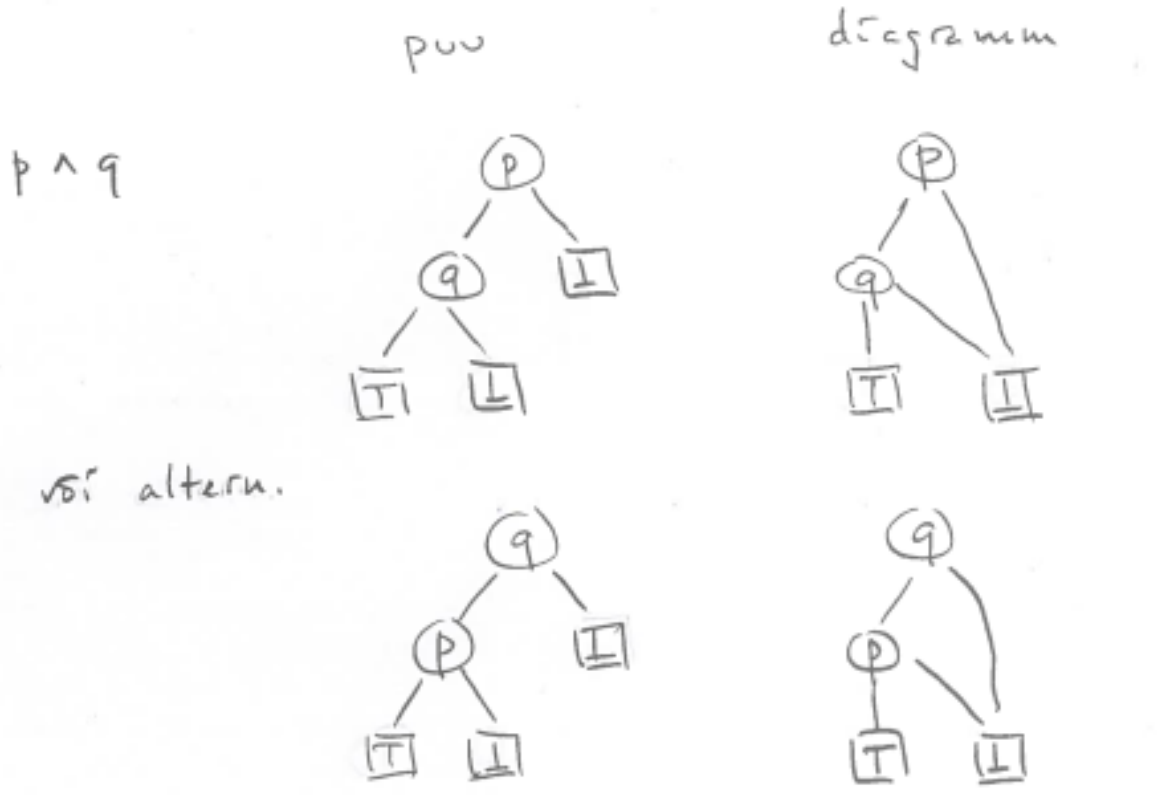
# Binaarsed otsustuspuud



# Binaarsed otsustusdiagrammid

- Binaarsed otsustusdiagrammid (decision diagrams) on nagu binaarsed otsustuspuud, aga mitmekordselt esinevaid alampuid saab jagada (share).
- Seega pole nad enam puud, vaid suunatud tsüklivabad graafid (directed acyclic graphs, DAGs).

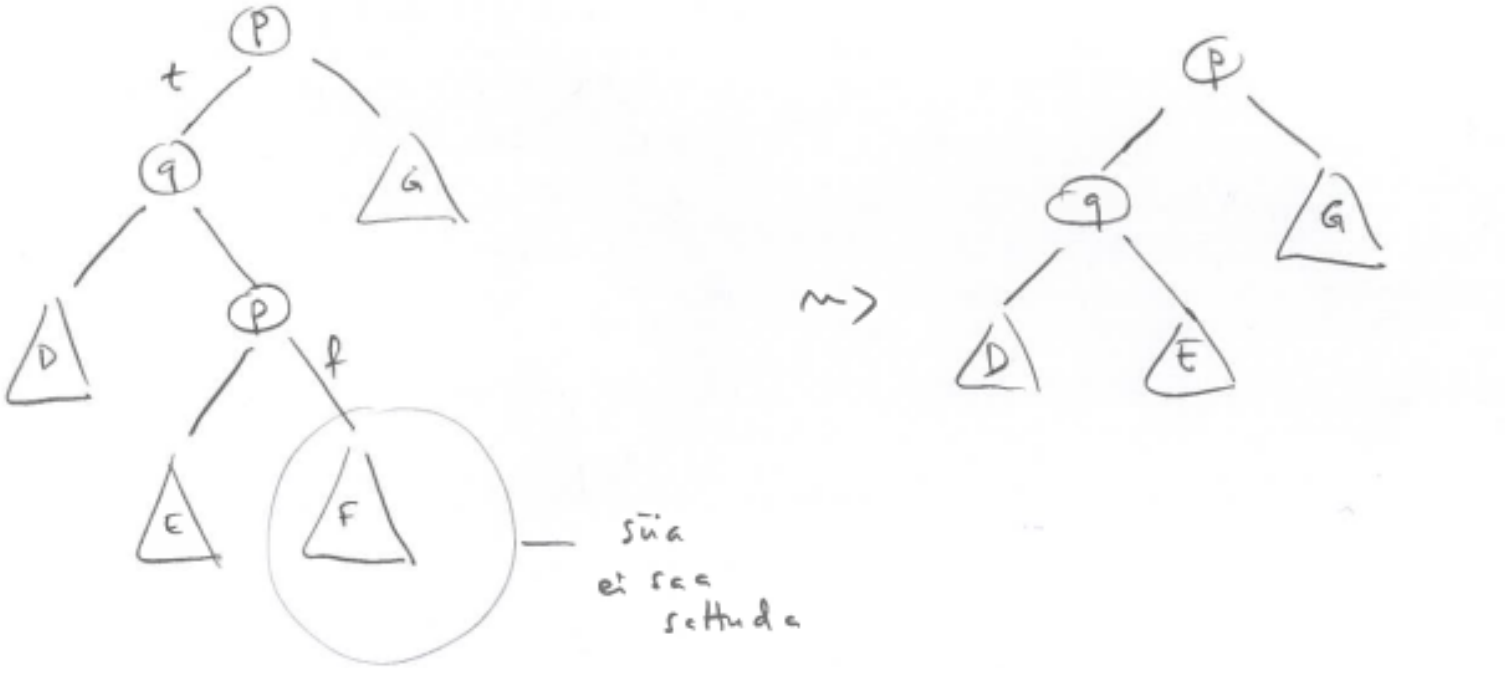
# Näide: Konjunktsioon



# Taandatud ja järjestatud binaarsed otsustusdiagrammid

- *Taandatud* (reduced) binaarsed otsustusdiagrammid on need, kus
  - iga teel esineb iga lausesümbol kõige enam üks kord;
  - puuduvad liiased alamdiagrammid kujul if $p$ then $D$ else $D$ (mis on ekvivalentne $D$-ga);
  - jagamine on maksimaalne.

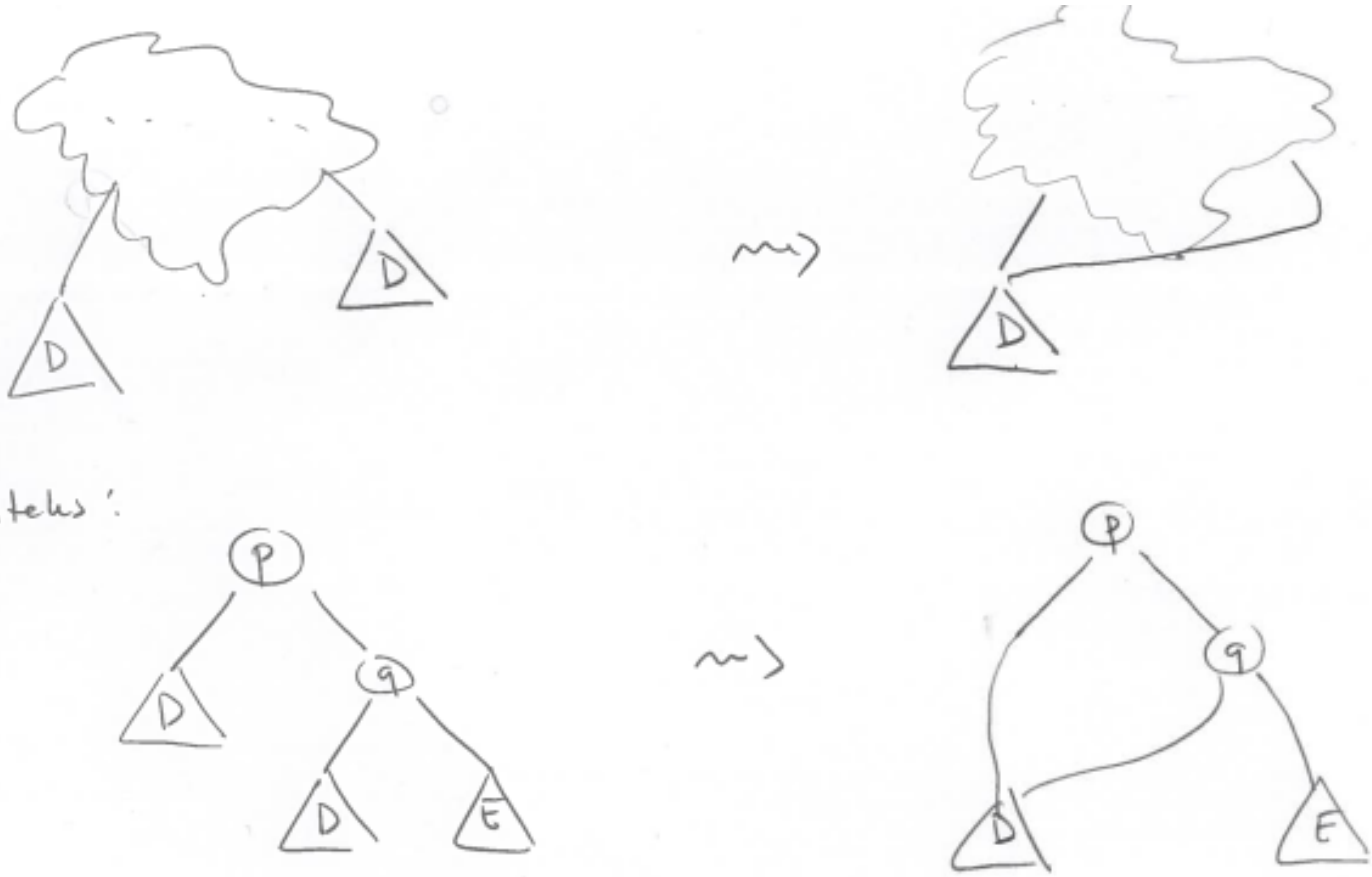
# Taandatud binaarsed otsustusdiagrammid



# Taandatud binaarsed otsustusdiagrammid



# Taandatud binaarsed otsustusdiagrammid



# Järjestatud binaarsed otsustusdiagrammid

- *Järjestatud* (ordered) binaarsed otsustusdiagrammid on binaarsed otsustusdiagrammid, kus kasutatavad lausesümbolid esinevad igal teel ühe fikseeritud järjestuse alamjärjestuses (kõik nad ei pruugi igal teel esineda).

- Igale valemile vastab temas esinevate lausesümbolite jaoks valitud järjekorra täpsusega täpselt üks taandatud järjestatud binaarne otsustdusdiagramm.

- Eri järjekorrad võivad anda eri suurusega diagramme.

- Järjestamata diagramm (kus eri teedel on lausesümbolid eri järjestustes) võib olla väiksem veel.

# Binaarse otsustusdiagrammi teisendamine valemiks

- Binaarse otsustuspuu või -diagrammi saab teisendada tavapäraseks valemiks võttes if-then-else kui 3-kohalist defineeritud konnektiivi:

$$\text{if } p \text{ then } A \text{ else } B = (p \supset A) \wedge (\neg p \supset B)$$

Alternatiivselt võib ekvivalentselt defineerida ka

$$\text{if } p \text{ then } A \text{ else } B = (p \wedge A) \vee (\neg p \wedge B)$$

# Binaarse otsustusdiagrammi teisendamine valemiks




$$\rightsquigarrow \quad p \wedge (\neg p \rightarrow \bot) \wedge (\bot \leftarrow p \rightarrow q) \wedge (\top \leftarrow q \rightarrow \neg q)$$

$$\Leftrightarrow \quad p \wedge (p \rightarrow q)$$

$$\Leftrightarrow \quad p \wedge (\neg p \vee q)$$

$$\Leftrightarrow \quad (p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow \quad \bot \vee (p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow \quad p \wedge q$$

$$\Leftrightarrow \quad q \wedge p$$

# Valemi teisendamine binaarseks otsustusdiagrammiks

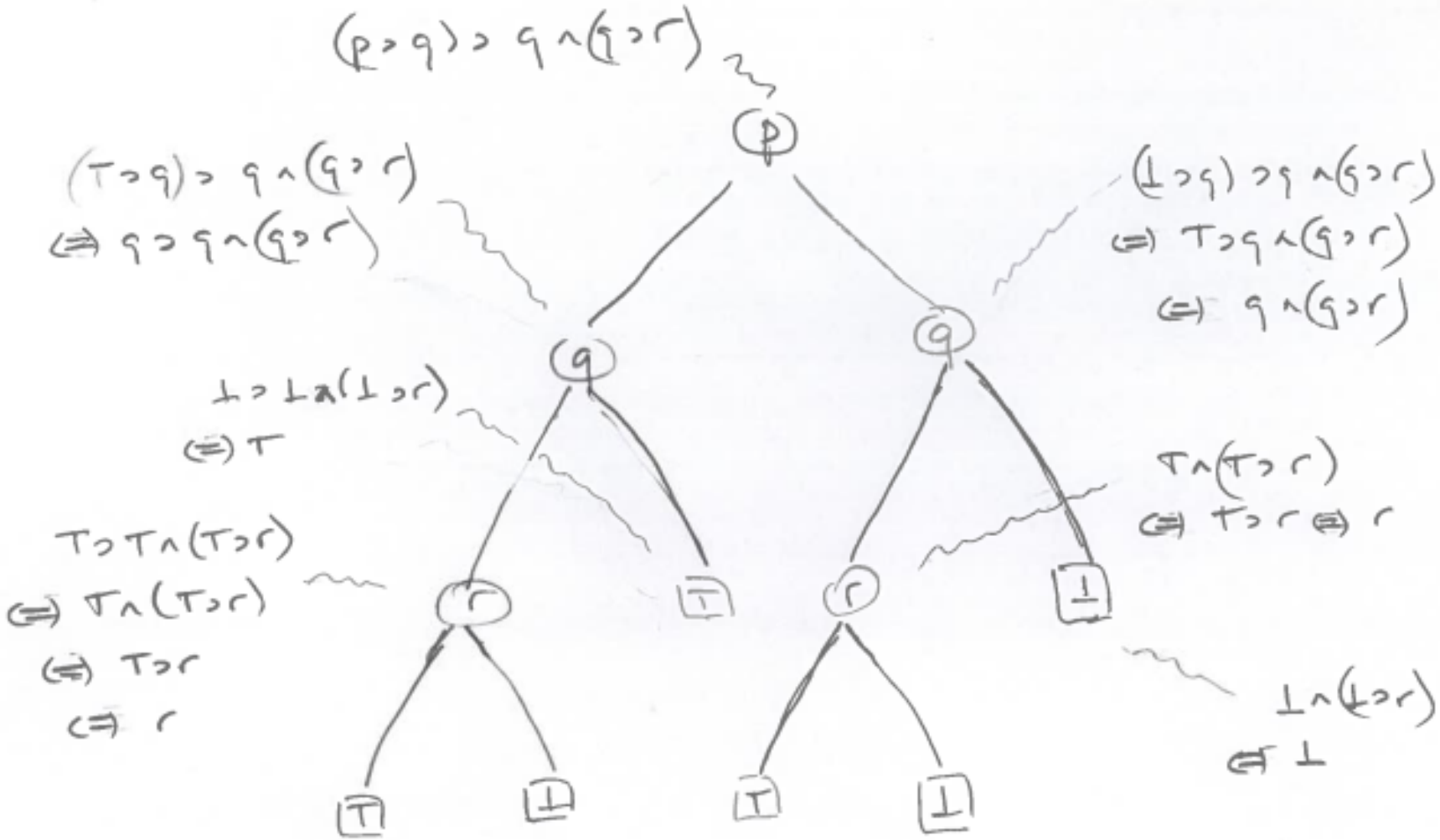
- Valemi saab järjestatud binaarseks otsustuspuuks teisendada korduvalt rakendades tautoloogiat

$$A \equiv \text{if } p \text{ then } A[\top/p] \text{ else } A[\bot/p]$$

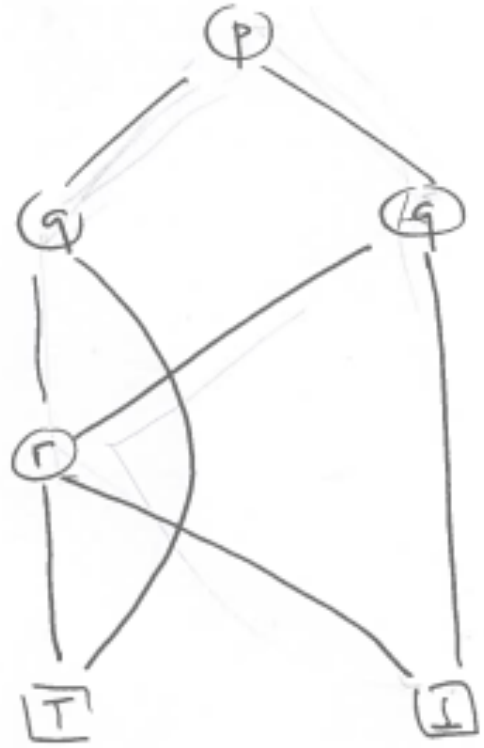
järjest kõigile selles valemis esinevatele lausesümbolitele $p_1, \ldots, p_n$ ja vahetulemusi lihtsustades.

- Edasi tuleb nõnda saadud järjestatud binaarne otsustuspuu taandamise teel teisendada taandatud järjestatud otsustusdiagrammiks.

# Valemi teisendamine binaarseks otsustusdiagrammiks



# Valemi teisendamine binaarseks otsustusdiagrammiks




⊤, kui

- p, q, r
- või p, q
- või ~~p~~, q, r

⊥, kui:

- p, q, ~~r~~
- ~~p~~, q, r
- või ~~p~~, ~~q~~